

章の概要

RANK（代表的個人新ケインズ派）モデルをケインズ十字の視点から再評価し、その限界を明らかにする。

- 標準的なRANKモデルの簡略版を検討
- ケインズ十字（消費関数）による再解釈の提示
- モデルにおける総需要側の増幅メカニズムの欠如
- フォワードガイダンス（前方指針）パズル等の矛盾点の指摘

RANKモデルの基本設定

ケインズ十字による再解釈

総需要増幅の欠如

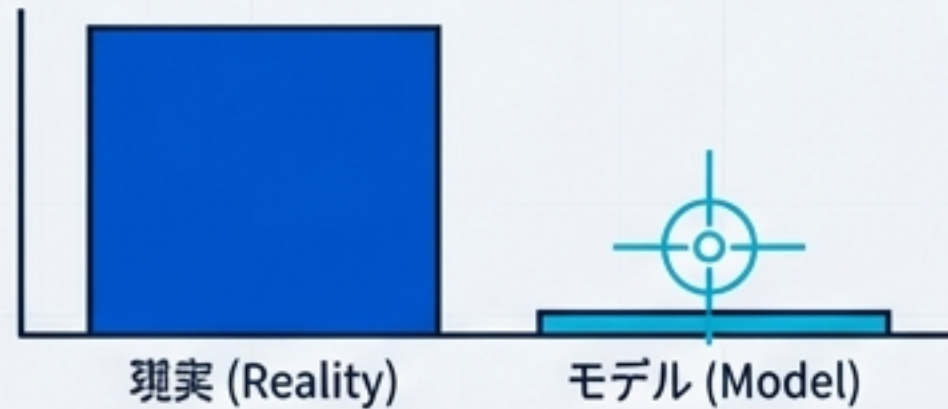
パズルと矛盾の露呈

RANKモデルを越える理由

RANKモデルは現実の消費行動や政策効果を十分に説明できていない。

MPCの過小評価

MPC（限界消費性向）が現実よりも過少に算出される



偏重した波及経路

金融政策の効果が、ほぼ直接的な利子率変更のみに依存



増幅の欠如

GE（一般均衡）効果がほとんど存在しない



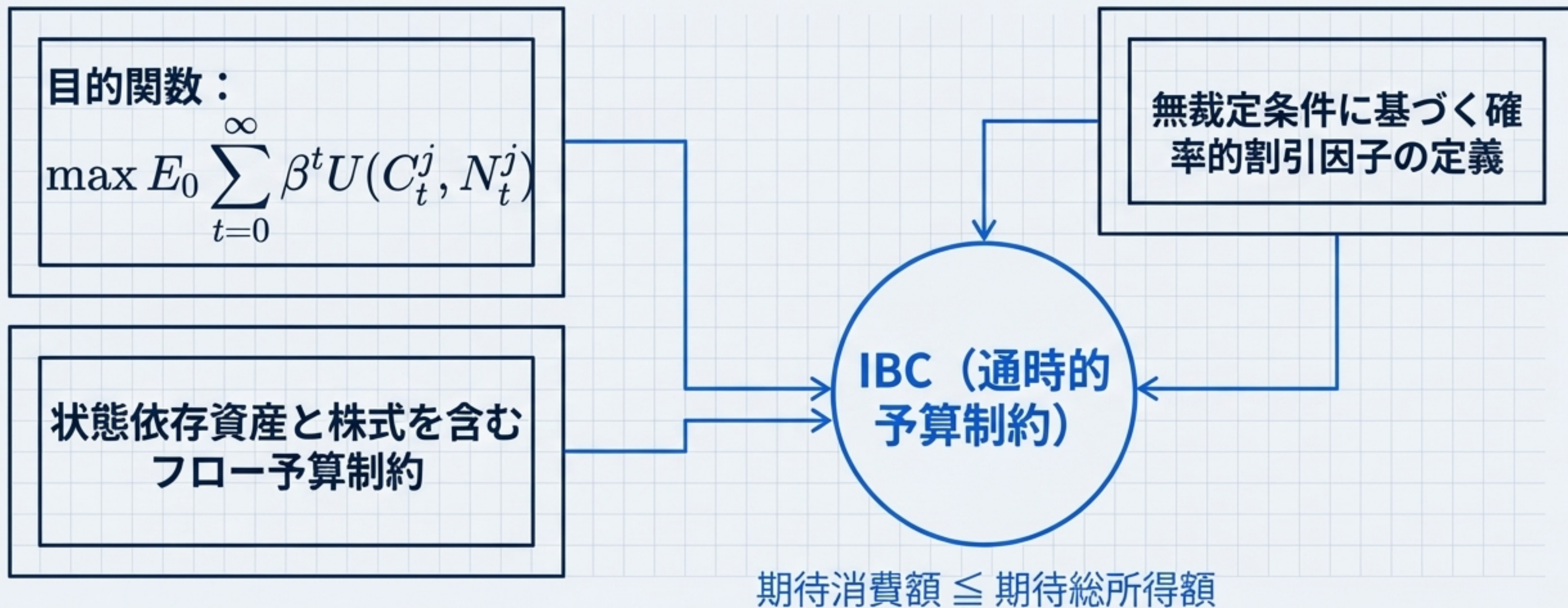
供給ショックの逆説

供給ショックに対し、反直感的な負の相関を示す



代表的個人の最大化問題

完全市場における代表的消費者は、通時的予算制約の下で効用を最大化する。



オイラー方程式と対数線形化

消費の最適化条件から、標準的なオイラー方程式が導出される。

オイラー方程式

$$\frac{1}{R_t} = \beta E_t[U_c(C_{t+1}^j)/U_c(C_t^j)]$$

対数線形化された確率的割引因子

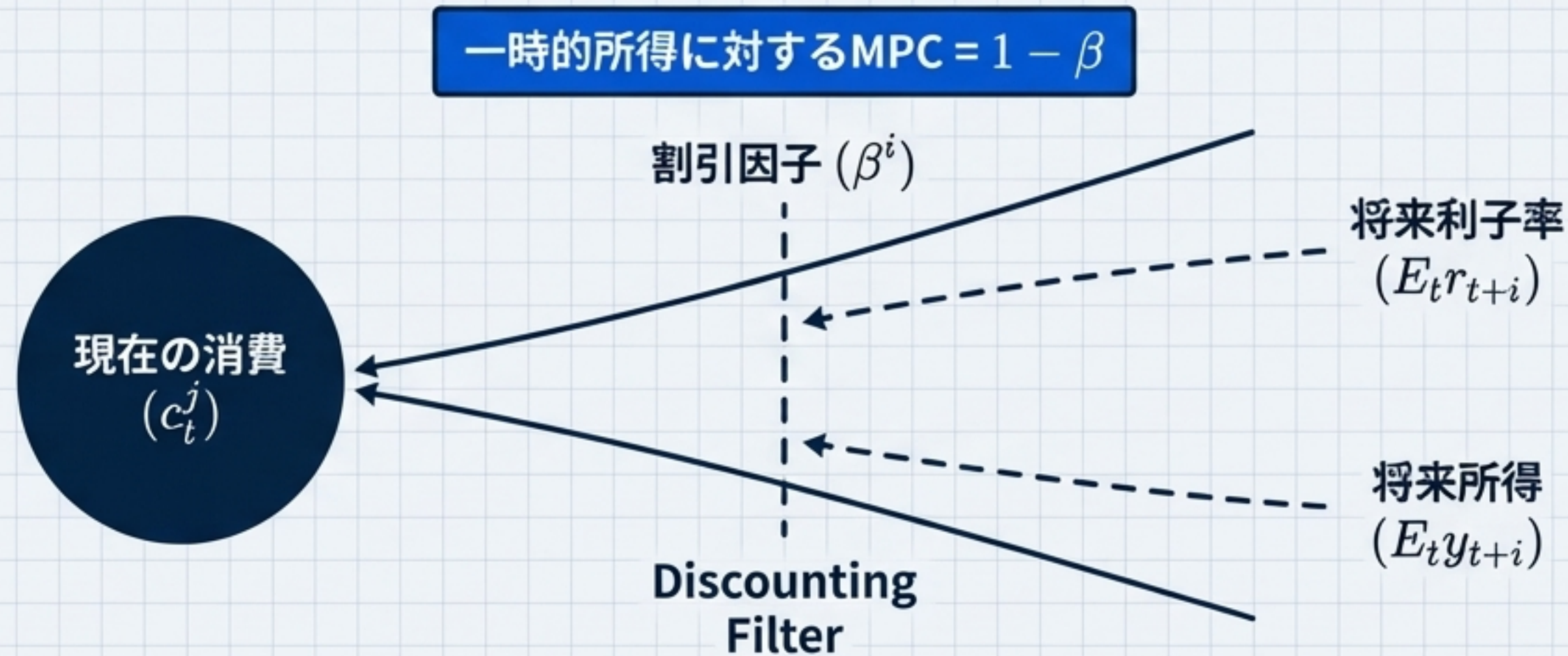
$$q_{t,t+i}^j = -\sigma^{-1}(c_{t+i}^j - c_t^j)$$

対数線形化オイラー方程式

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma r_t$$

新ケインズ派的「消費関数」の導出

IBCにオイラー方程式を代入することで、所得と利子率に依存する消費関数が得られる。

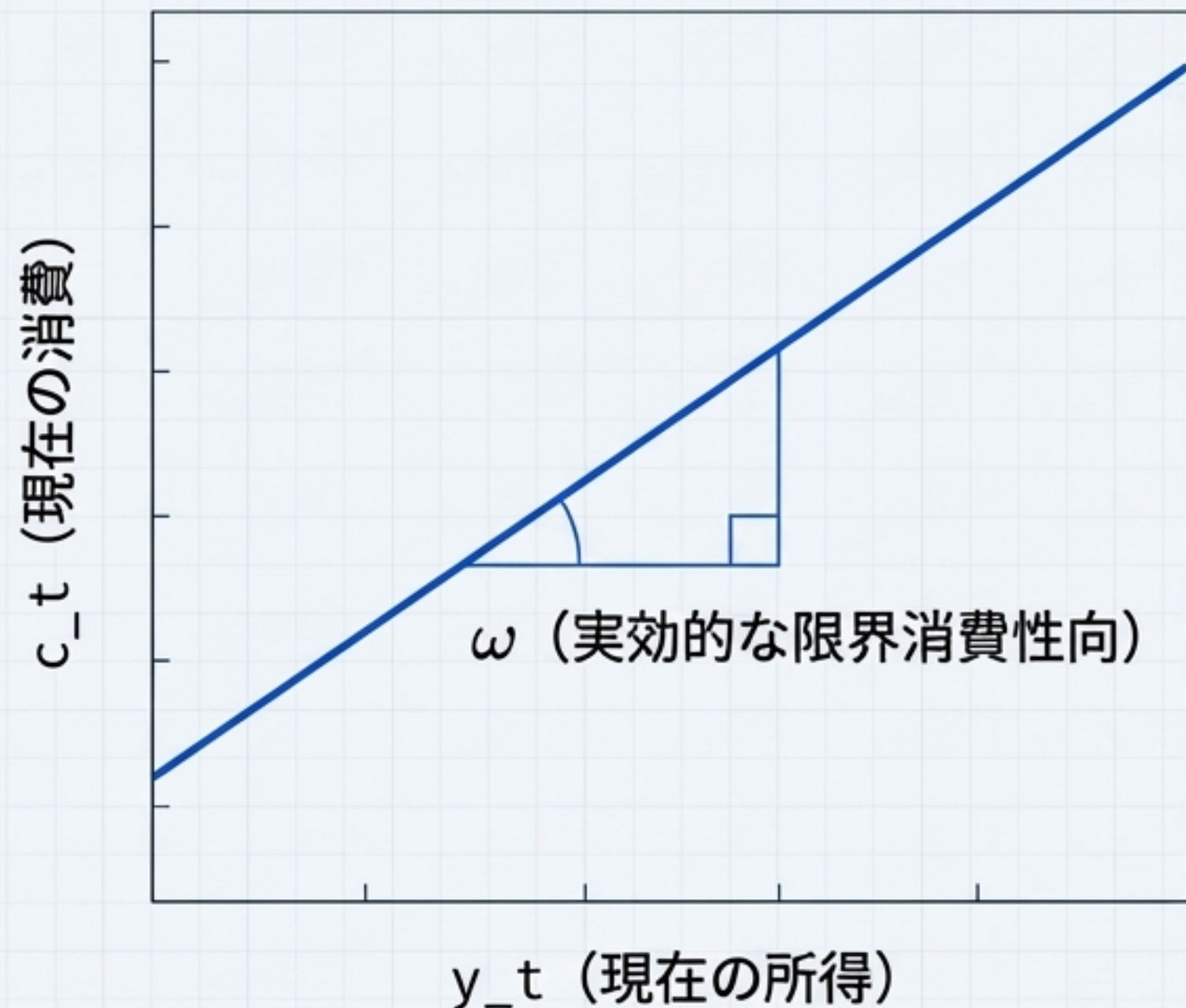


消費関数：
$$c_t^j = -\sigma\beta \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i E_t r_{t+i} + (1 - \beta) \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i E_t y_{t+i} \quad 1$$

再帰形式：
$$c_t^j = (1 - \beta)y_t^j - \sigma\beta r_t + \beta E_t c_{t+1}^j \quad 2$$

持続的ショックの影響

ショックの持続性を考慮した場合、PE（部分的均衡）曲線が定義される。



外生的な持続性パラメータ p を導入：

$$E_t c_{t+1}^j = p c_t^j$$

平衡PE曲線：

$$c_t = \left[\frac{1 - \beta}{1 - \beta p} \right] y_t - \left[\frac{\sigma \beta}{1 - \beta p} \right] r_t$$

所得の変化に対する勾配（MPC）を ω と定義

$$\omega = \frac{1 - \beta}{1 - \beta p}$$

政策効果の分解：直接効果と間接効果

利子率変更の効果は、直接的な代替効果と所得を通じた間接効果に分けられる。

直接効果 Ω_D
(通時的代替：所得一定での利子率変化の影響)

間接効果 Ω_I
(所得波及：所得の変化を通じた波及効果)

ケインズの性質の指標：

$$\omega = \frac{\Omega_I}{\Omega_D}$$

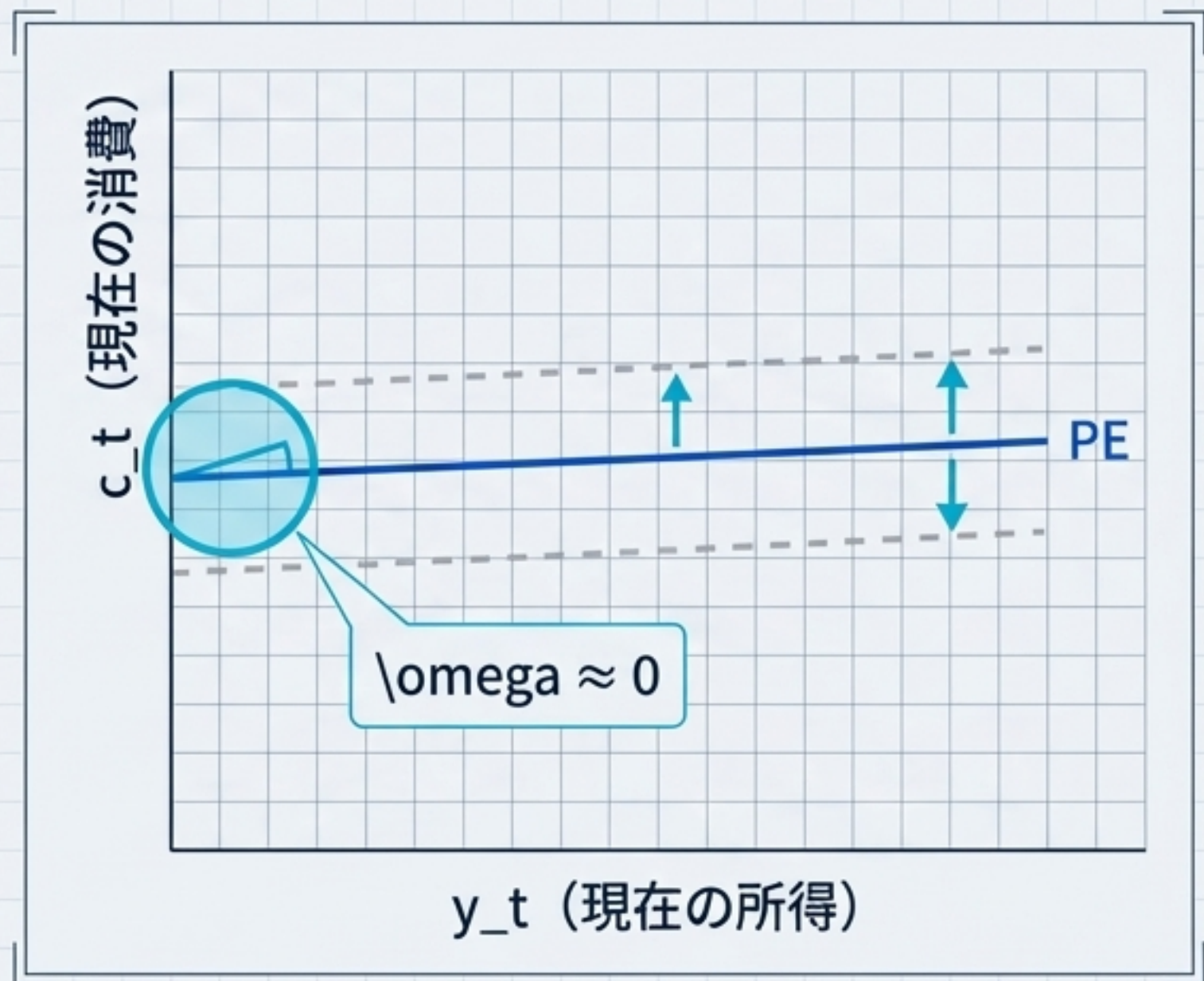
合計効果の計算式： $\Omega = \Omega_D / (1 - \omega)$

※ 間接効果 Ω_I は $\Omega - \Omega_D$ に等しい。

RANKにおけるAD増幅の欠如

β が1に近い場合、RANKモデルのMPCはほぼゼロであり、GE効果が働かない。

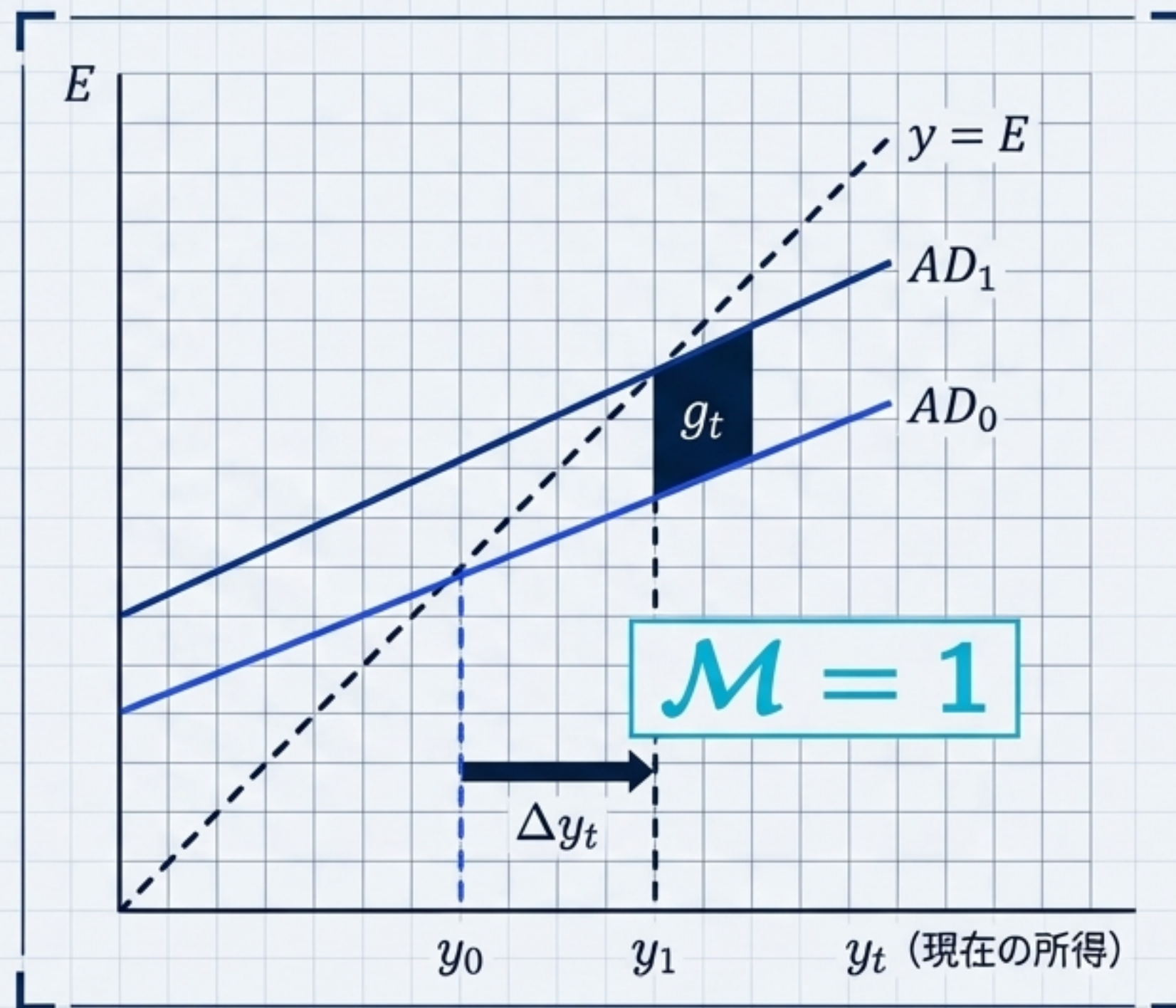
- $\omega = 1 - \beta \approx 0$ (i.i.d. (独立同一分布) ケース)
- PE曲線がほぼ水平：「All shift, no slope (シフトのみで勾配なし)」
- 金融政策は「直接効果 (通時的代替)」にのみ依存
- マイクロデータ (高いMPC、低い σ) と矛盾



財政乗数の分析

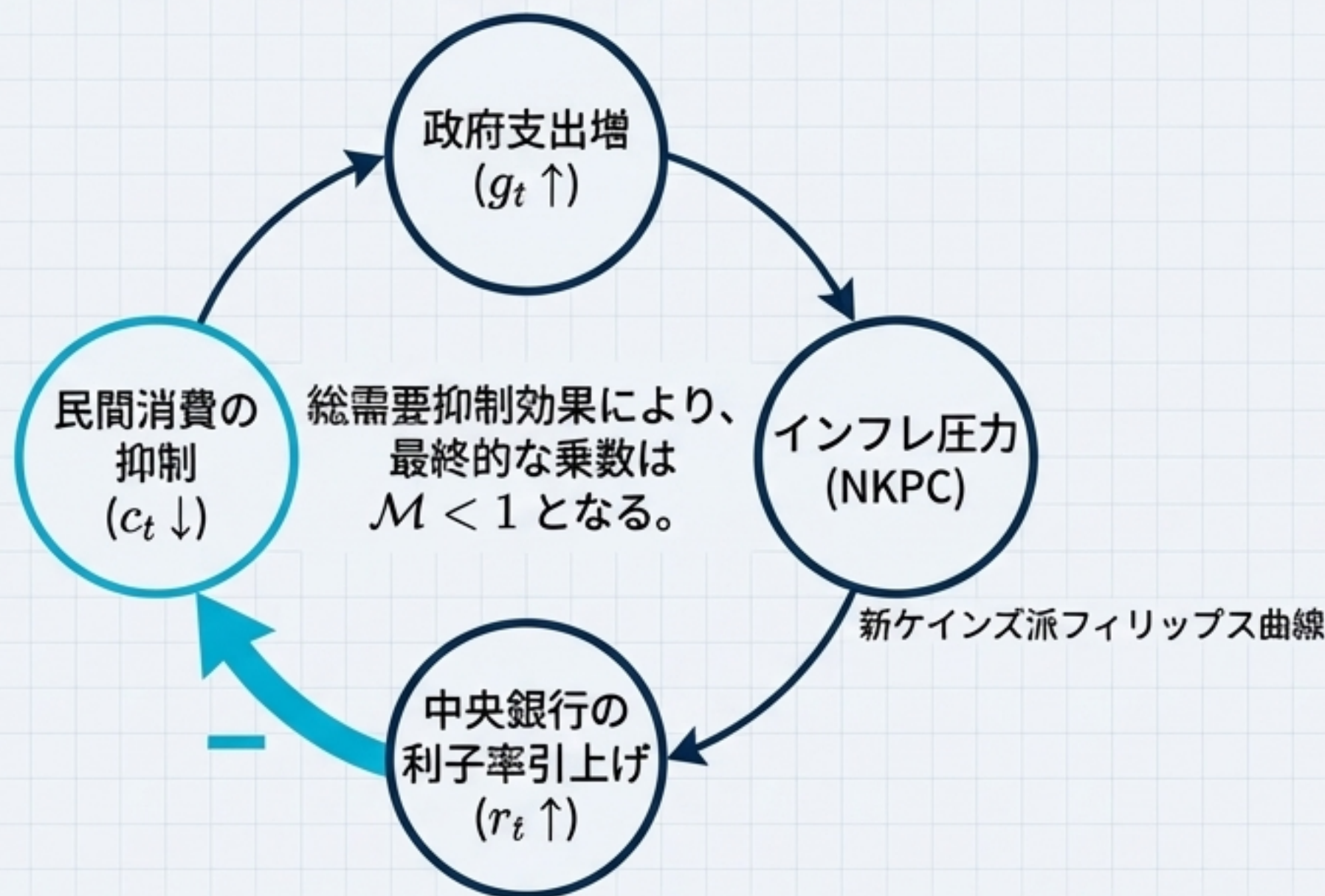
固定価格下のRANKモデルにおいて、政府支出乗数は1となる。

- 財政支出 g_t は増税 t_t で賄われると仮定
- 商品市場均衡条件： $y_t = c_t + g_t$
- PE曲線における g_t の微分はゼロ
- 財政乗数 $\mathcal{M} = dy_t/dg_t = 1$



粘着価格と財政乗数

粘着価格モデルでは、財政乗数は1を下回る。

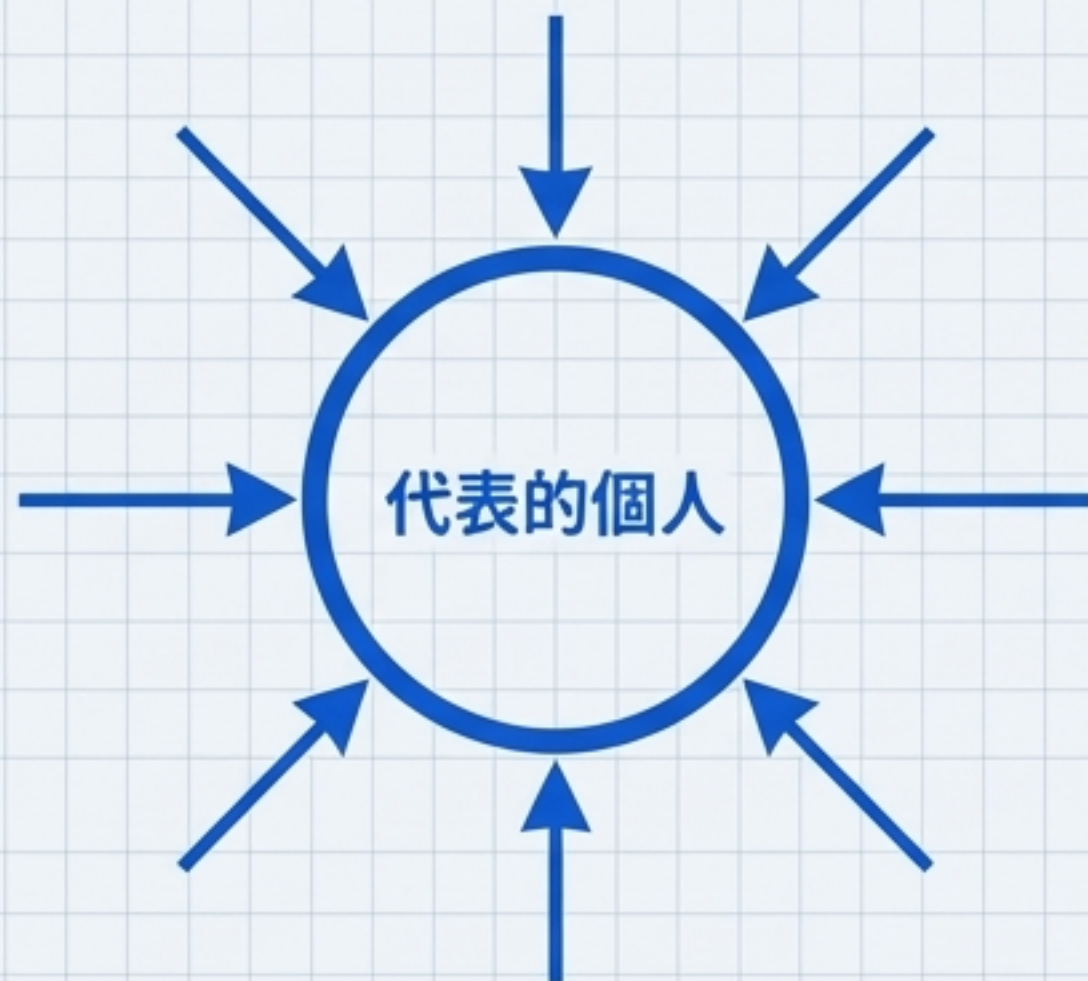


- 新ケインズ派フィリップス曲線 (NKPC) の導入により価格粘着性を反映
- 政府支出がインフレ圧力を生み、中央銀行が利子率を引き上げて反応
- 結果として総需要が抑制され、消費に対する乗数が負になる

RANKモデルの限界（1）：GE効果の不在

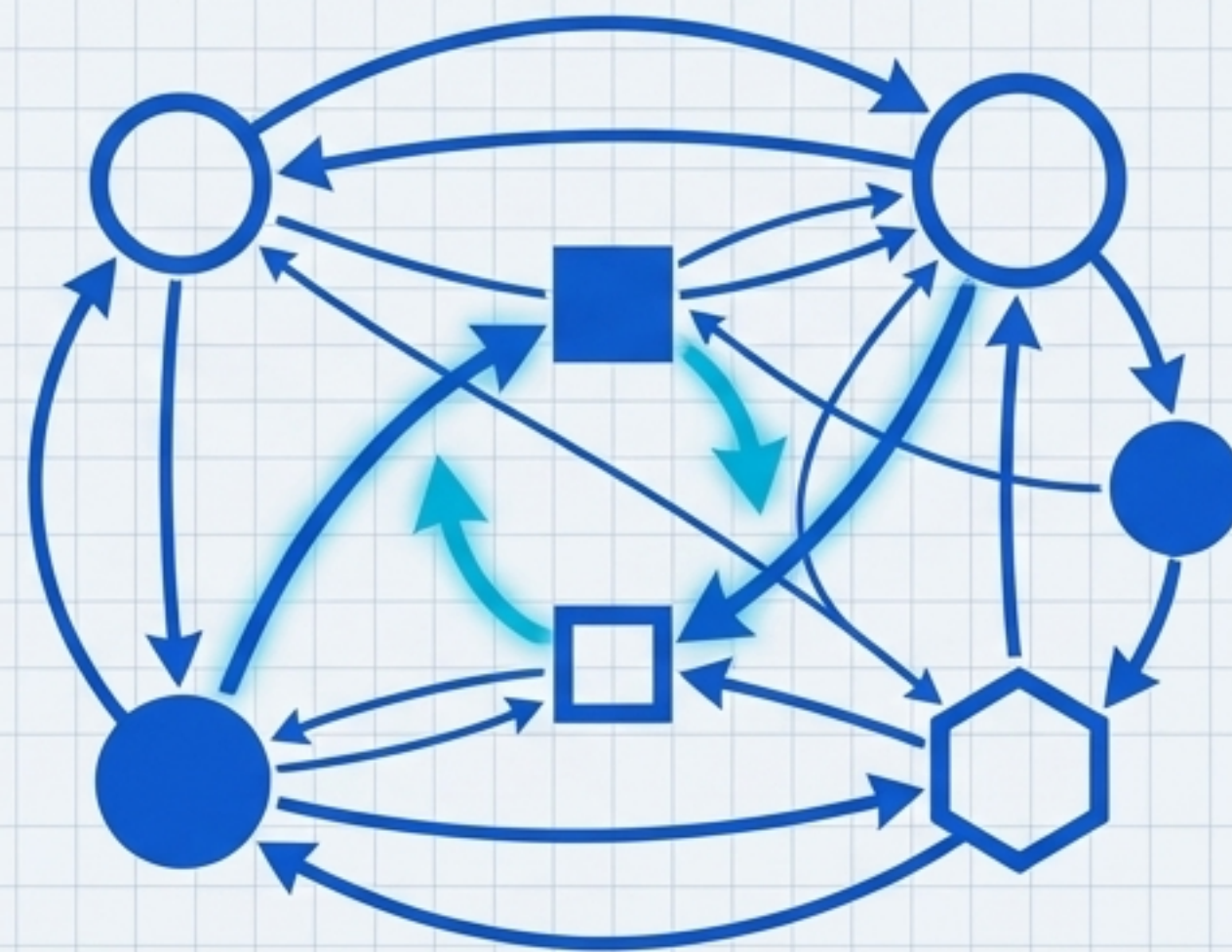
RANKモデルは「ケインズの」でも「一般均衡的」でもない。

RANKモデル（現状）



- 所得変化に対する家計の無反応さ
- 金融政策の波及経路が部分均衡（直接効果）に偏重

TANK / HANK モデル（解決の方向性）



- 家計間の相互作用や波及効果を考慮
- マクロ経済の一般均衡的なダイナミズムを復元

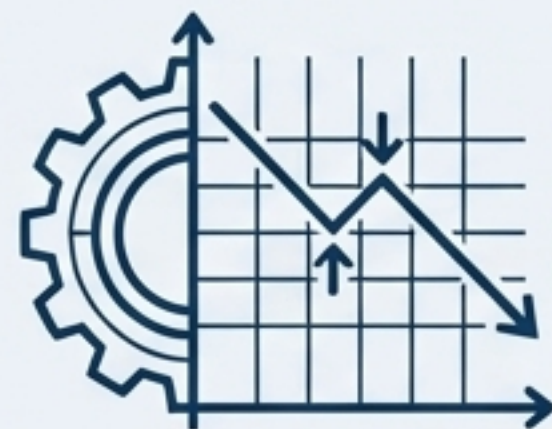
パズルとパラドックスの露呈

RANKモデルは、現実とは相容れない反直感的な予測をいくつか導き出す。



フォワードガイダンス・パズル

- 遠い将来の金利操作公約が、現在の経済に対し非現実的なほど強大な影響を持つ現象。



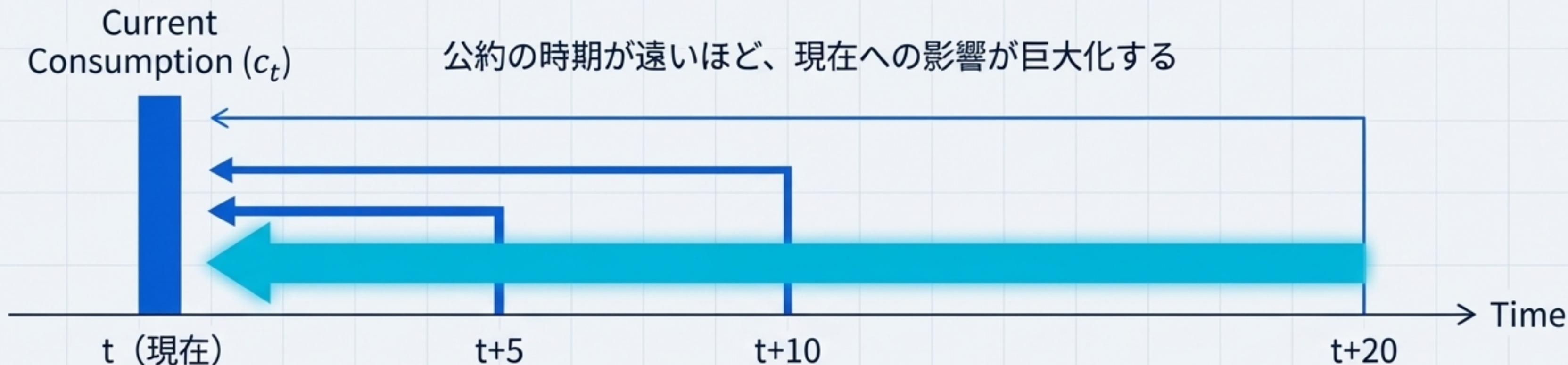
供給ショックの逆説

- 正の生産性ショックが負の出力ギャップを引き起こし、不況時に労働時間が増える現象。

- 政策担当者にとって扱いにくい理論的帰結
- モデルの構造的欠陥を示唆する「パズル」群

フォワードガイダンス・パズル

遠い将来の利子率カットほど現在の消費を強力に押し上げるという反直感的な結果。



FG（前方指針）：将来の金利操作の公約

静的なフィリップス曲線： $\pi_t = \kappa c_t$

オイラー方程式への代入： $c_t = v_0 E_t c_{t+1} - \sigma i_t$

係数 $v_0 \equiv 1 + \kappa \sigma \geq 1$

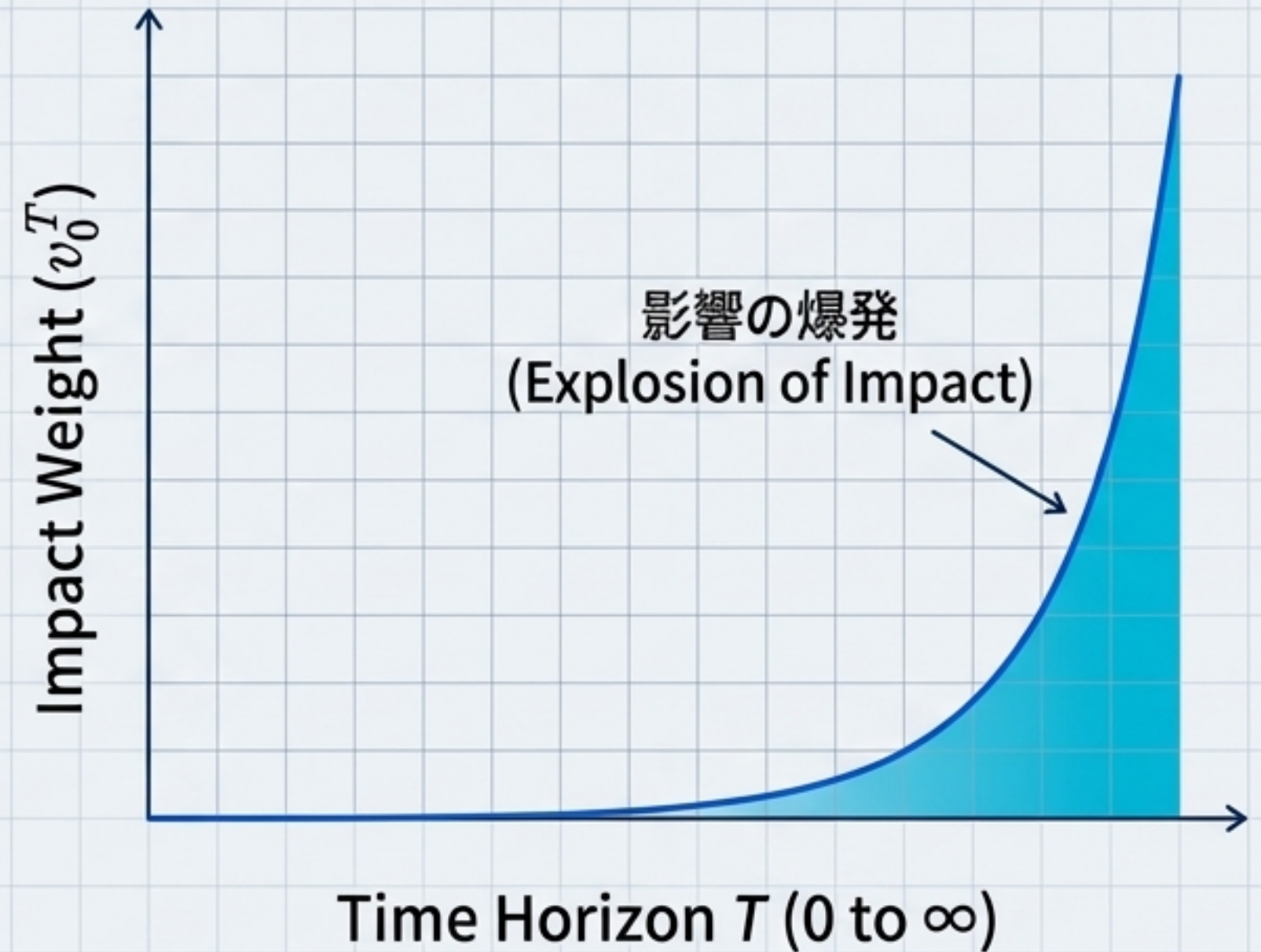
パズルの数学的構造

オイラー方程式を T 期先まで反復することで、将来の影響が指数関数的に増大する。

反復方程式：

$$c_t = v_0^T E_t c_{t+T} - \sigma \sum_{j=0}^{T-1} v_0^j E_t i_{t+j}$$

- $v_0 > 1$ のとき、影響の重み (v_0^j) は j とともに厳密に増加する
- 遠い将来の金利変更が現在に与える重みが最大化される
- 固定価格 ($\kappa=0$) でもパズルは解消されない ($v_0=1$)



固定価格下での前方指針

価格が完全に固定された場合でも、前方指針の効果は減衰しない。



$\kappa = 0 \rightarrow v_0 = 1$ のケース

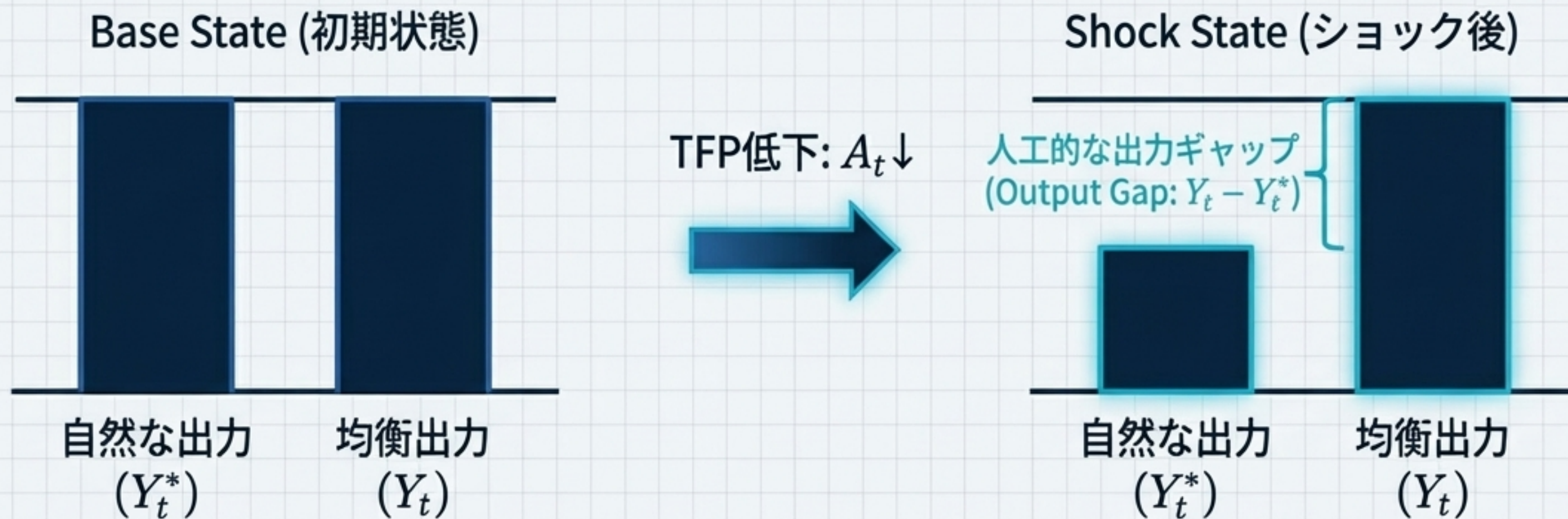
利子率カットの時期に関わらず、
消費への効果が一定

100年後の利子率操作も
明日と同等の影響を持つ

時間的な割引が効かない
構造そのものがパズルの根源

供給ショックに対する反応

RANKモデルでは、正の生産性ショックが負の出力ギャップを引き起こす。

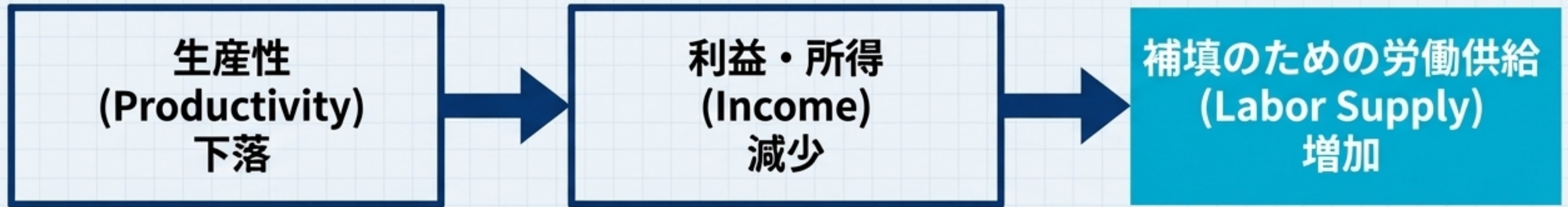


生産関数: $Y_t = A_t L_t$ (A_t はTFP: 全要素生産性)
自然な出力レベル: $Y_t^* = A_t \bar{L}$

固定価格かつマネールール ($Y_t = M/P$) を想定
負のTFPショック時、均衡出力 Y_t は不変に留まる

供給ショックと労働供給の逆説

負の供給ショックに対し、家計がより多く働く（負の相関）という現象。

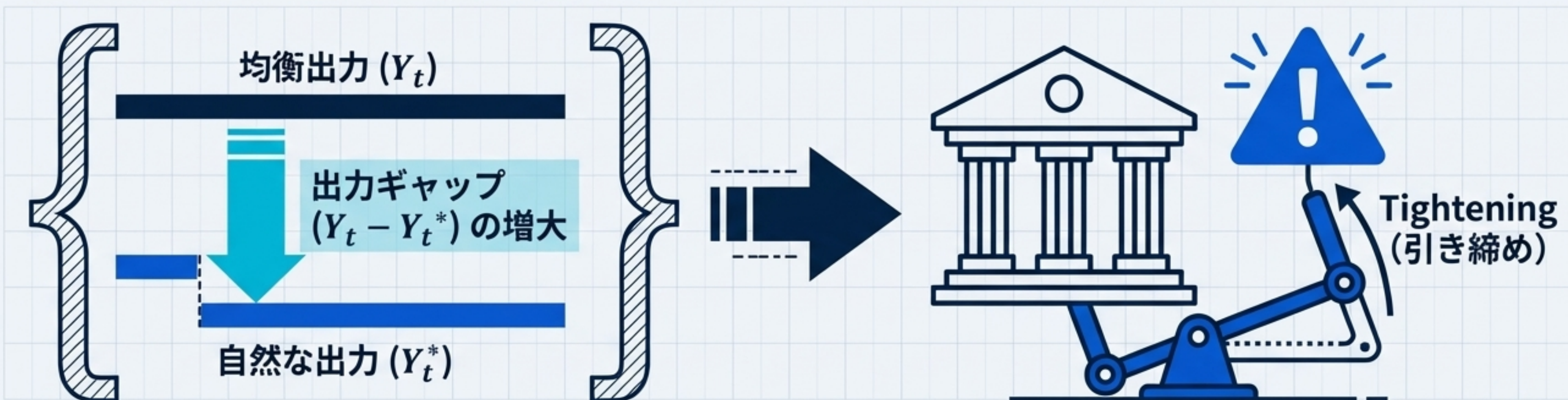


反景気循環的な労働市場 (Counter-cyclical paradox)

- 生産性低下に対し、家計は所得減を補うため労働を増やす
- 利益の減少が家計を貧しくさせ、正の所得効果を生む
- 結果として、労働時間は不況時に増加するという論理になる
- モデル内の家計行動が現実の労働市場の実証データと完全に矛盾

供給ショックへの最適政策

RANKモデルは、負の供給ショックに対して「金融引き締め」を推奨してしまう。



- 負の供給ショック時、均衡出力 Y_t は不変だが自然な出力 Y_t^* は低下
- 結果として、出力ギャップ $(Y_t - Y_t^*)$ が数理上増大する
- 中央銀行はギャップを抑えるために金融引き締めを強いられる
- 直感に反する「不況時の引き締め」という致命的な結論

文献ノート

本章の分析は近年のマクロ経済学における理論的再解釈に基づいている。

1. ケインズ十字的再解釈

消費関数のケインズ十字的再定式化と解釈の起点

2. 財政乗数1の数学的導出

固定価格およびゼロ下限における財政乗数の理論的確立

3. 前方指針パズルの理論的特定

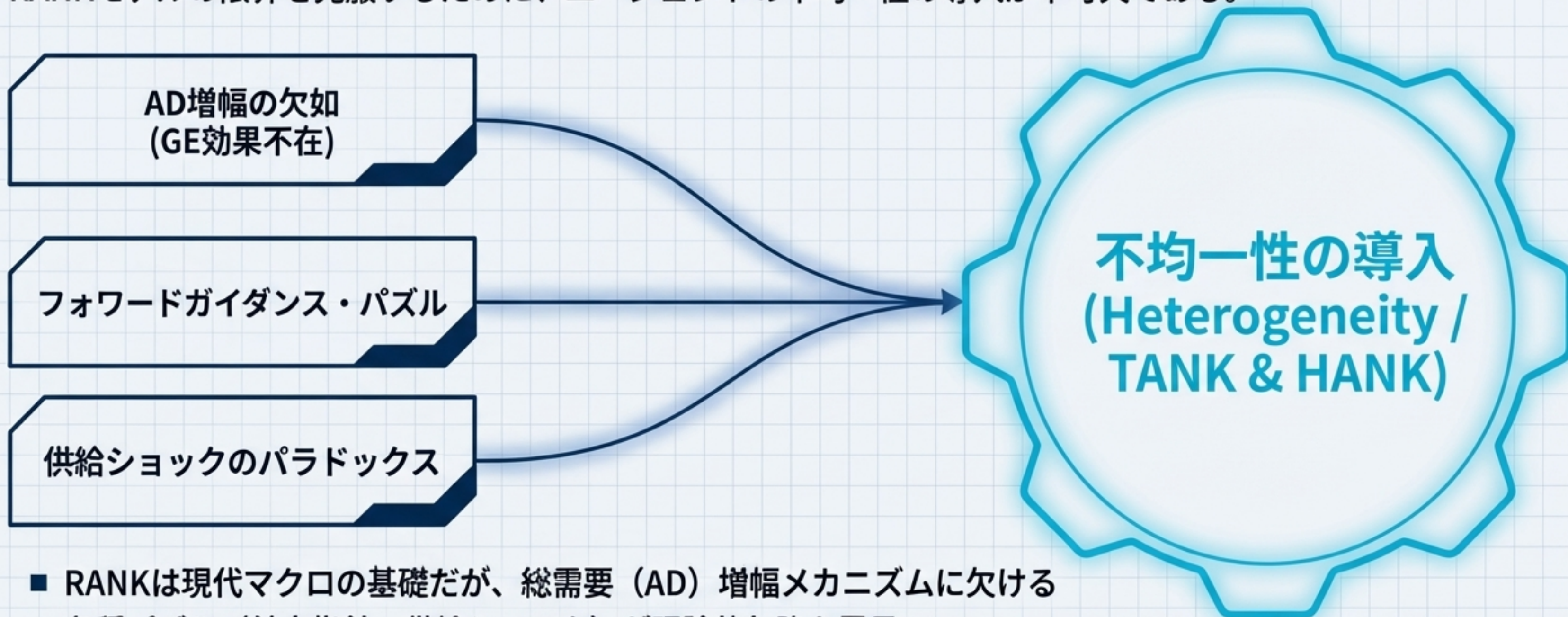
将来の金利操作公約が引き起こす構造的パズルの指摘

4. 供給ショックパドックスの構造解明

供給ショック時の出力ギャップと労働市場の逆説の解明

まとめと今後の展望

RANKモデルの限界を克服するために、エージェントの不均一性の導入が不可欠である。



- RANKは現代マクロの基礎だが、総需要（AD）増幅メカニズムに欠ける
- 各種パズル（前方指針、供給ショック）が理論的欠陥を露呈
- 「ケインズの」な一般均衡効果の再現には不均一性が必要
- 次章：TANKおよびHANKモデルによる解決策の検討